

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DU PARTIEL DU 08/03/2022

Exercice 1.

1. On applique le procédé de Gram-Schmidt :

$$\bullet \quad v_1 = x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \langle v_1, v_1 \rangle = \|v_1\|^2 = 4 \text{ et donc } u_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

$\bullet \quad v_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$ et comme $\langle x_2, v_1 \rangle = 8$ on trouve

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \langle v_2, v_2 \rangle = \|v_2\|^2 = 4 \text{ et donc } u_2 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

$\bullet \quad v_3 = x_3 - \frac{\langle x_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle x_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$ et comme $\langle x_3, v_1 \rangle = 0$ et $\langle x_3, v_2 \rangle = 8$ on trouve

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \langle v_3, v_3 \rangle = \|v_3\|^2 = 4 \text{ et donc } u_3 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}.$$

2. Le projeté orthogonal e' de e sur W est donné par la formule

$$e' = \langle e, u_1 \rangle u_1 + \langle e, u_2 \rangle u_2 + \langle e, u_3 \rangle u_3$$

$$\text{ce qui donne } e' = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 1/4 \\ -1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}.$$

3. Le vecteur $u = e - e' = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/4 \\ 1/4 \\ -1/4 \end{pmatrix}$ est orthogonal à $W = \text{Vect}\{u_1, u_2, u_3\}$ et donc $W^\perp = \text{Vect}\{u\}$ (car on est en dimension 4), Le vecteur $v = \frac{u}{\|u\|} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$ convient.

4. on peut dire que $w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ appartient à W si et seulement si il est orthogonal à

$W^\perp = \text{Vect}\{u\}$, c'est à dire qu'il est dans $(W^\perp)^\perp = W$. On doit donc avoir $\langle w, v \rangle = 0$ ce qui donne l'équation cartésienne

$$\frac{1}{2}(x - y + z - t) = 0 \quad \text{ou} \quad \text{encore} \quad x - y + z - t = 0.$$

Exercice 2.

1. Si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ alors

$$X \in H \iff x + y + z = 0 \iff \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \iff X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}^\perp$$

et si $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $H = \text{Vect}\{u\}^\perp$ donc $H^\perp = (\text{Vect}\{u\}^\perp)^\perp = \text{Vect}\{u\}$.

2. Si on appelle q la projection sur $H^\perp = \text{Vect}\{u\}$ alors pour tout vecteur $w \in \mathbb{R}^3$, $q(w) = \frac{\langle w, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u$. Si on regarde l'image de la base canonique on obtient

$$q\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = q\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = q\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

ce qui donne la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

On aurait aussi pu calculer

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z \\ \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z \\ \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z \end{pmatrix}$$

et en déduire la matrice.

3. Si p est la projection orthogonale sur H alors $p = \text{Id}_{\mathbb{R}^3} - q$ et matriciellement on obtient :

$$P = I_3 - Q = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

4. La distance d de v à H est donnée par $d = \|v - p(v)\| = \|q(v)\|$. On a $q(v) = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$ et donc $d = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}} = 1/\sqrt{3}$.

5. Puisque Q est la matrice représentative d'une projection, $Q^2 = Q$ et donc

$$S^2 = (I_3 - 2Q)^2 = I_3 - 4Q + 4Q^2 = I_3$$

Ce résultat était attendu car $S = P - Q$ est la matrice représentative dans la base canonique de l'endomorphisme $s = p - q$ qui est très exactement la symétrie orthogonale par rapport à H .

Exercice 3.

1. On a

$$\langle X^k, X^l \rangle = \int_{-1}^1 t^{k+l} dt = \frac{1 - (-1)^{k+l+1}}{k+l+1}$$

et on trouve

$$\begin{aligned}\langle 1, 1 \rangle &= 2, & \langle 1, X \rangle &= \langle X, 1 \rangle = 0 \\ \langle X, X \rangle &= 2/3, & \langle 1, X^2 \rangle &= \langle X^2, 1 \rangle = 2/3 \\ \langle X^2, X^2 \rangle &= 2/5, & \langle X, X^2 \rangle &= \langle X^2, X \rangle = 0\end{aligned}$$

2. La famille $\{1, X\}$ est orthogonale puisque $\langle 1, X \rangle = 0$.

3. On doit avoir :

$$\begin{cases} \langle X^2 - a, 1 \rangle = 0 \\ \langle X^2 - a, X \rangle = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{2}{3} - 2a = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \iff a = \frac{1}{3}.$$

4. On est dans un espace euclidien de dimension 3 et la famille $\left\{1, X, X^2 - \frac{1}{3}\right\}$ est une famille orthogonale de 3 vecteurs non nuls. C'est donc une base orthogonale.

5.

a) Si $P = aX^2 + bX + c$ alors $f(P) = P''(0) = 2a$ et donc $\text{Ker } f = \text{Vect}\{1, X\}$.

b) On a $g(1) = g(X) = 0$ et $g(R) = f(R)$. Grâce à la bilinéarité du produit scalaire on voit que g est aussi linéaire et coïncide avec f sur les vecteurs $1, X$ et R . Ceux-ci forment une base orthogonale de $\mathbb{R}_2[X]$. On a deux applications linéaires qui coïncident sur une base donc elles sont égales.

Exercice 4.

1. On a

$$P(t) = \|x + ty\|^2 - \|x\|^2 = \langle x + ty, x + ty \rangle - \langle x, x \rangle = 2t\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2.$$

2. Si $\langle x, y \rangle = 0$ alors, pour tout t , $P(t) = \|x + ty\|^2 - \|x\|^2 = t^2\|y\|^2 \geq 0$ et donc

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|x + ty\| \geq \|x\|.$$

3.

a) Si y n'est pas nul, $P(t) = \|x + ty\|^2 - \|x\|^2 = 2t\langle x, y \rangle + t^2\|y\|^2$ est un polynôme de degré 2 qui est toujours positif puisque, d'après l'hypothèse :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|x + ty\|^2 \geq \|x\|^2.$$

Le discriminant Δ de P est nécessairement négatif ou nul mais $\Delta = 4\langle x, y \rangle^2$ donc $\langle x, y \rangle = 0$.

b) Si $y = 0$, il est aussi orthogonale à x donc

$$(\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|x + ty\| \geq \|x\|) \implies \langle x, y \rangle = 0.$$

Exercice 5.

1. Pour tous x et y dans E , $\varphi(x, y)$ est bien définie à valeurs dans $\mathbb{R}$ et, grâce à la symétrie de $\langle \cdot, \cdot \rangle$,

$$\varphi(y, x) = \langle y|x \rangle + k\langle y|a \rangle \langle x|a \rangle = \langle x|y \rangle + k\langle x|a \rangle \langle y|a \rangle = \varphi(x, y).$$

Comme la forme est symétrique, il suffit de vérifier la linéarité par rapport au premier argument : Si λ et μ sont deux réels et x, y et z sont dans E :

$$\begin{aligned}\varphi(\lambda x + \mu y, z) &= \langle \lambda x + \mu y|z \rangle + k\langle \lambda x + \mu y|a \rangle \langle z|a \rangle \\ &= \lambda \langle x|z \rangle + \mu \langle y|z \rangle + k(\lambda \langle x|a \rangle + \mu \langle y|a \rangle) \langle z|a \rangle \\ &= \lambda \langle x|z \rangle + \mu \langle y|z \rangle + \lambda k \langle x|a \rangle \langle z|a \rangle + \mu k \langle y|a \rangle \langle z|a \rangle \\ &= \lambda \varphi(x, z) + \mu \varphi(y, z)\end{aligned}$$

ce qui achève la preuve de la bilinéarité.

2. On a $\varphi(a, a) = \langle a|a \rangle + k\langle a|a \rangle \langle a|a \rangle = \|\vec{a}\|^2 + k\|\vec{a}\|^4 = 1 + k$. Qui est positif si et seulement si $k > -1$.
3. Si φ est un produit scalaire, alors il est défini positif et donc $\varphi(a, a) > 0$ ce qui implique $k > -1$.
4. Si $k \geq 0$ alors, pour tout x dans E ,

$$\varphi(x, x) = \|x\|^2 + k\langle x|a \rangle^2 \geq \|\vec{x}\|^2 \geq 0$$

On en déduit aisément que φ est positive : $\forall x \in \mathbb{R}^d, \varphi(x, x) \geq 0$, et définie :

Si $\varphi(x, x) = 0$ alors $\|x\|^2 = 0$ et donc $x = 0_E$.

En conclusion, si $k \geq 0$, φ est une forme bilinéaire symétrique définie positive et donc un produit scalaire.

5. On suppose maintenant que $k \in]-1, 0[$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tout x dans E on a

$$|\langle x|a \rangle| \leq \|x\| \|a\| = \|x\|$$

et donc

$$\langle x|a \rangle^2 \leq \|x\|^2.$$

Comme k est négatif, on obtient

$$k\langle x|a \rangle^2 \geq k\|x\|^2$$

et

$$\varphi(x, x) = \|x\|^2 + k\langle x|a \rangle^2 \geq (1 + k)\|x\|^2.$$

6. Quand $k \in]-1, 0[$, $1 + k > 0$ et donc en prenant l'inégalité précédente et les mêmes arguments que dans la question 3, on prouve de nouveau que φ est un produit scalaire.

On a donc montré que si $k > -1$ alors φ est un produit scalaire mais la question 3 montre que si φ est un produit scalaire alors $k > -1$:

« φ est un produit scalaire si et seulement si $k > -1$. »